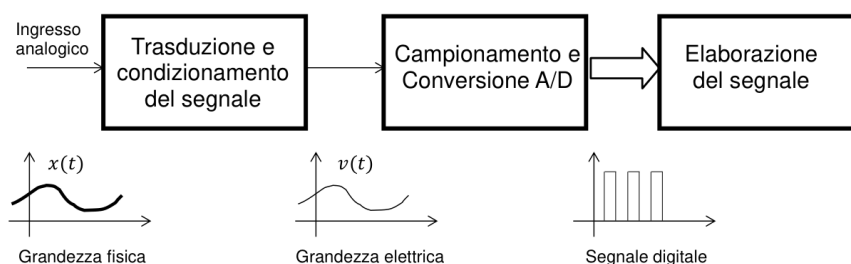


MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

11 - Sistemi di acquisizione dati

1. Concetto fondamentale: che cosa fa un sistema di acquisizione dati

Un **sistema di acquisizione dati** porta una grandezza fisica dal mondo reale a una rappresentazione digitale che possa essere memorizzata, elaborata e visualizzata da un sistema di calcolo. La catena non è costituita dal solo convertitore A/D: prima della conversione bisogna trasformare la grandezza fisica in una grandezza elettrica adatta, condizionarla, campionarla e mantenerla stabile durante la conversione.



componenti fondamentali della catena di acquisizione.

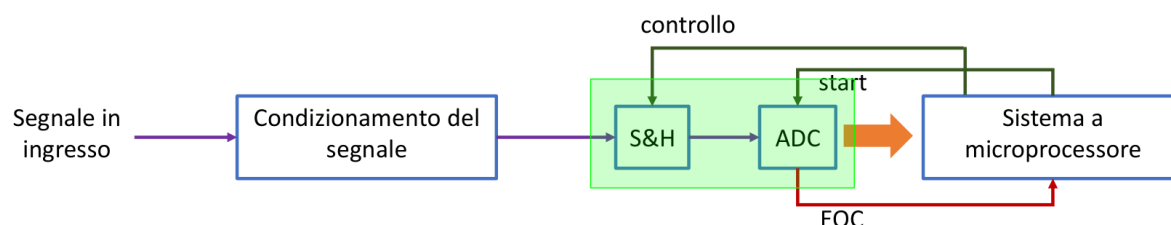
1.1 Le tre trasformazioni della catena

La slide del professore separa chiaramente tre passaggi:

Passaggio	Ingresso	Uscita	Significato
Trasduzione e condizionamento	grandezza fisica $x(t)$	grandezza elettrica $v(t)$	il misurando diventa un segnale elettrico compatibile con l'elettronica di acquisizione
Campionamento e conversione A/D	segnale analogico	codice digitale	il segnale continuo nel tempo e nell'ampiezza viene osservato in istanti discreti e quantizzato
Elaborazione del segnale	campioni digitali	risultato della misura	software o microprocessore ricavano, memorizzano, visualizzano o trasmettono l'informazione utile

2. Sistema di acquisizione a ingresso singolo

La configurazione base delle Dispense e delle slide è il sistema a **un solo ingresso analogico**.



sistema di acquisizione dati a ingresso singolo.

2.1 Come leggere lo schema, blocco per blocco

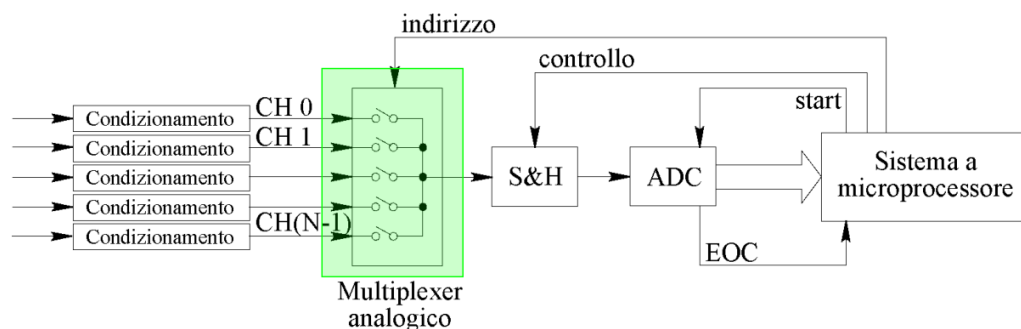
Elemento nello schema	Funzione
Segnale in ingresso	segnale elettrico analogico proveniente dal campo, ad esempio dall'uscita di un trasduttore
Condizionamento del segnale	adatta ampiezza ed escursione del segnale al range accettato dal sistema di acquisizione
S&H	Sample & Hold: campiona il valore istantaneo e lo mantiene praticamente costante durante la conversione
ADC	converte il campione analogico in un codice digitale
Sistema a microprocessore	coordina l'acquisizione, riceve i dati, li elabora e può memorizzarli o visualizzarli
controllo	comanda il momento del campionamento del S&H
start	ordine al convertitore A/D di iniziare la conversione
EOC	End Of Conversion: segnala al microprocessore che la conversione è terminata e il dato digitale è disponibile

2.2 Sequenza temporale dell'acquisizione

1. Il segnale analogico viene adattato dal blocco di condizionamento.
2. Il microprocessore comanda il S&H: il valore istantaneo viene acquisito.
3. Il S&H entra nella fase di hold e mantiene il campione pressoché costante.
4. Il microprocessore invia il comando **start** all'ADC.
5. L'ADC esegue la conversione.
6. Al termine, l'ADC produce **EOC**.
7. Il microprocessore legge il codice digitale e può procedere con elaborazione, memorizzazione o nuova acquisizione.

3. Da un canale a più canali: il multiplexer analogico

Quando i segnali da acquisire sono più di uno, la soluzione più semplice usa un **multiplexer analogico** prima di un unico S&H e di un unico ADC.



$$f_s = f_i = \frac{f_c}{N}$$

acquisizione multicanale con multiplexer.

3.1 Che cosa fa il multiplexer

Il multiplexer è uno **selettore elettronico**: collega all'uscita un solo canale alla volta tra $CH0, CH1, \dots, CH(N-1)$. Il microprocessore gli fornisce un **indirizzo** che stabilisce quale ingresso deve essere collegato in quell'istante al S&H.

Blocco	Cosa succede
Condizionamento di ciascun canale	ogni ingresso viene adattato prima della selezione
Multiplexer	seleziona ciclicamente un canale
S&H unico	campiona il canale selezionato
ADC unico	converte il campione del canale selezionato
Microprocessore	genera indirizzo e controllo e associa ogni codice digitale al canale corretto

3.2 Frequenza di campionamento per canale

Nella slide il professore riporta la relazione

$$f_s = f_i = \frac{f_c}{N}$$

per evidenziare che la capacità complessiva di conversione viene **divisa tra gli N canali**. Nelle Dispense la stessa idea viene espressa indicando con f_s la massima frequenza del gruppo S&H + ADC e con f_i la frequenza massima sul singolo canale:

$$f_i = \frac{f_s}{N}$$

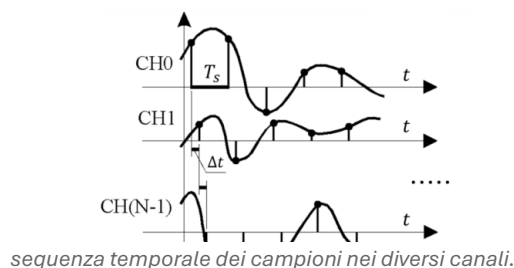
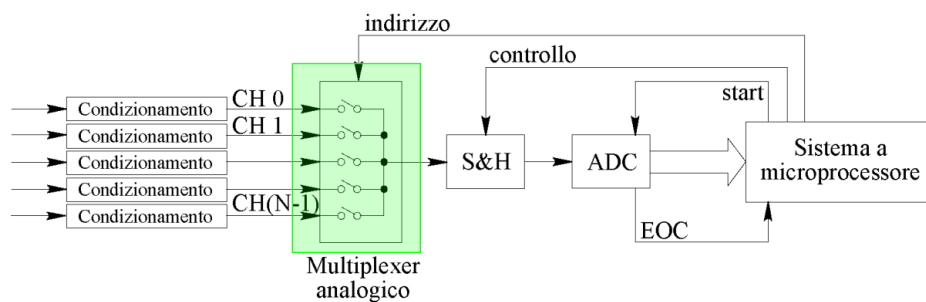
Nella realizzazione reale il limite è più severo:

$$f_i < \frac{f_s}{N}$$

perché non sono nulli il tempo di commutazione del multiplexer e i transitori del S&H quando passa da un canale al successivo.

4. Campionamento sequenziale: il problema dello sfasamento temporale

Nel sistema con un solo S&H, i canali non vengono campionati nello stesso istante. Il multiplexer passa da $CH0$ a $CH1$, poi a $CH2$ e così via.

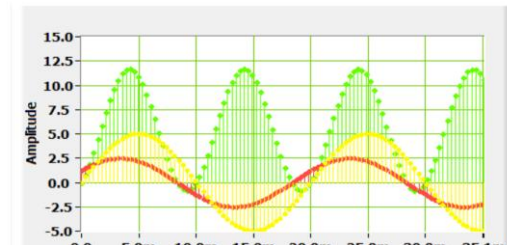


Il campione di un canale è quindi ritardato di un intervallo Δt rispetto al campione del canale precedente. Questo dettaglio può essere irrilevante se si stanno osservando grandezze lentamente variabili e indipendenti, ma può diventare decisivo quando la misura dipende dalla **relazione istantanea tra più segnali**.

5. Esempio fondamentale: misura digitale della potenza

Il professore usa la misura della potenza attiva per mostrare perché la simultaneità dei campioni può essere importante.

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t)i(t)dt \approx \frac{1}{N_p} \sum_{k=1}^{N_p} v(t_k)i(t_k)$$



calcolo della potenza dai campioni di tensione e corrente.

La definizione continua è

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t)i(t)dt$$

mentre, usando N_p campioni in un periodo, il sistema di acquisizione realizza l'approssimazione discreta

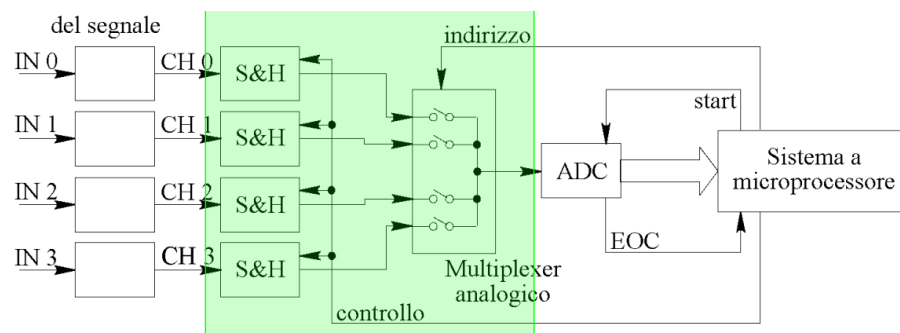
$$P \approx \frac{1}{N_p} \sum_{k=1}^{N_p} v(t_k)i(t_k)$$

5.1 Perché tensione e corrente devono essere campionate insieme

Nella sommatoria compaiono $v(t_k)$ e $i(t_k)$ riferite **allo stesso istante** t_k . Se il multiplexer campiona prima la tensione e dopo un intervallo Δt la corrente, i due valori moltiplicati non corrispondono allo stesso stato temporale del circuito. Le Dispense indicano esplicitamente che ciò introduce un errore aggiuntivo nella valutazione della potenza attiva.

6. Campionamento simultaneo

Per rendere simultanei i campioni si colloca **un S&H per ciascun canale**. Tutti i S&H ricevono lo stesso comando di campionamento.

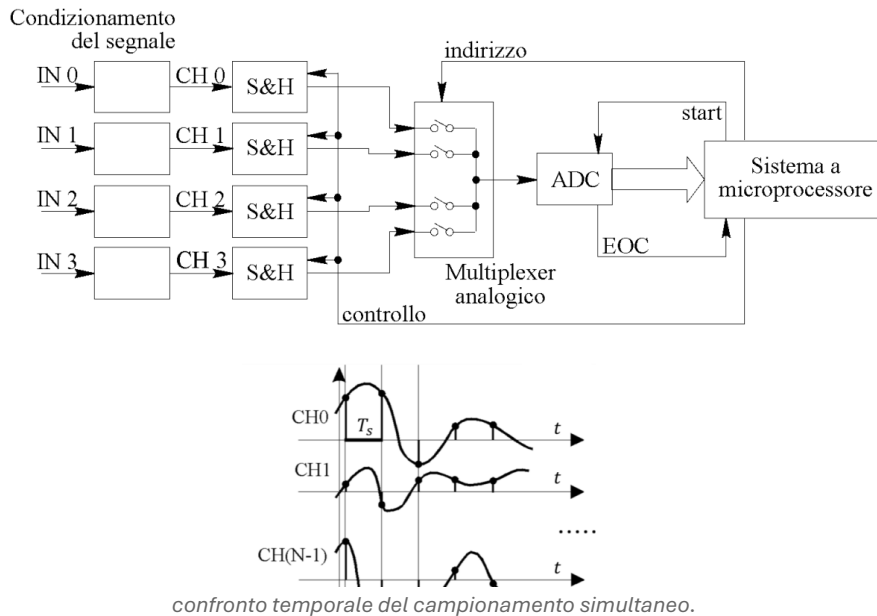


sistema multicanale a campionamento simultaneo.

6.1 Cosa succede realmente

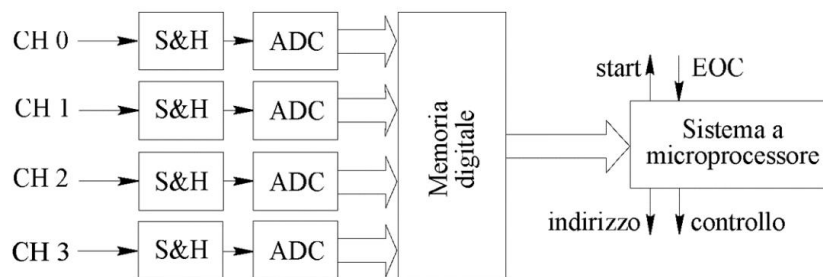
1. Tutti gli S&H campinano nello stesso istante.
2. Ogni S&H conserva il proprio valore in hold.
3. Il multiplexer seleziona uno alla volta i valori già "congelati".
4. L'unico ADC converte i campioni in sequenza.

Quindi **campionamento simultaneo non significa conversione simultanea**: in questo schema i campioni sono contemporanei, ma l'ADC è ancora unico e le conversioni vengono effettuate una dopo l'altra.



7. Sistema veloce con canali indipendenti

Se si vogliono contemporaneamente **campioni simultanei** e **massima velocità su ciascun canale**, bisogna aumentare l'hardware: ogni canale dispone del proprio S&H e del proprio ADC.



Slide originale del prof.: sistema veloce con canali indipendenti.

7.1 Funzione dei blocchi

Elemento	Ruolo
S&H per canale	acquisisce e mantiene il campione del proprio ingresso
ADC per canale	effettua la conversione senza aspettare che un altro canale liberi il convertitore
Memoria digitale	raccoglie i flussi prodotti dai diversi ADC
Sistema a microprocessore	coordina start/EOC, indirizzamento, lettura e ricostruzione dei flussi

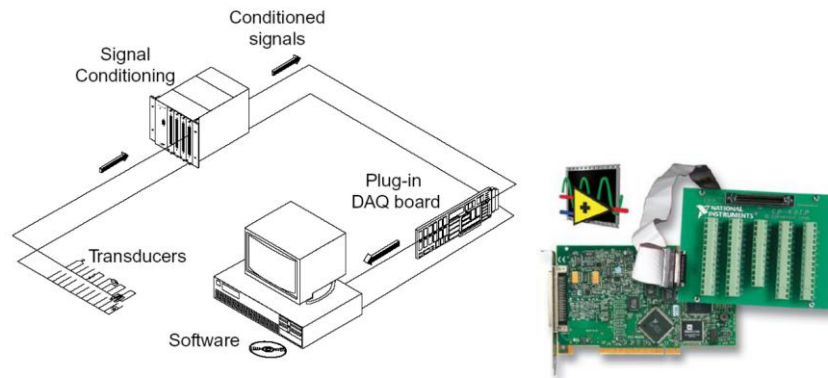
Il vantaggio è prestazionale; il prezzo da pagare è una maggiore complessità hardware e quindi, in generale, un costo maggiore rispetto alla soluzione con un solo ADC.

8. Confronto fra le tre architetture multicanale

Architettura	S&H	ADC	Campioni tra canali	Velocità per canale
Multiplexer + S&H + ADC	1	1	non simultanei	circa la velocità complessiva divisa per N
Un S&H per canale + ADC unico	N	1	simultanei	conversione ancora sequenziale, quindi resta il limite per canale
S&H + ADC per ogni canale	N	N	simultanei	può conservare la massima velocità su ciascun canale

9. Schede di acquisizione dati

Le Dispense distinguono diverse realizzazioni fisiche. Le più semplici sono le **schede di acquisizione**, che sfruttano il computer per elaborazione, memoria e interfaccia utente.

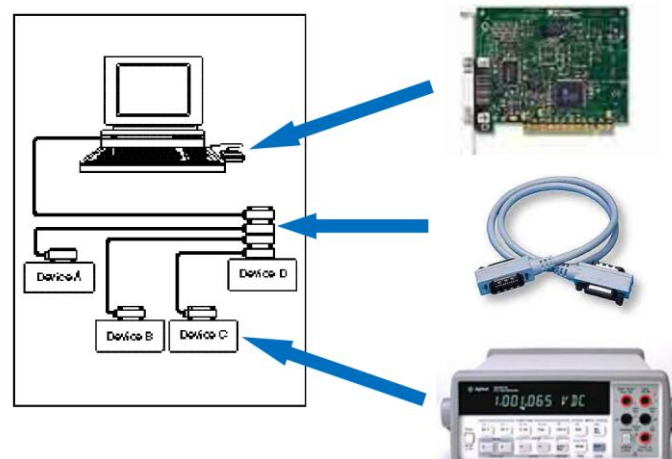


esempio di scheda di acquisizione esterna.

Le schede possono essere **plug-in**, installate nel calcolatore, oppure esterne e collegate tramite interfacce standard come USB o Ethernet. Nelle Dispense viene sottolineato il compromesso fra velocità di campionamento, risoluzione e costo; molte schede sono inoltre multifunzione e dispongono anche di ingressi/uscite digitali e uscite analogiche.

10. Strumenti stand-alone, sistemi modulari e sistemi riconfigurabili

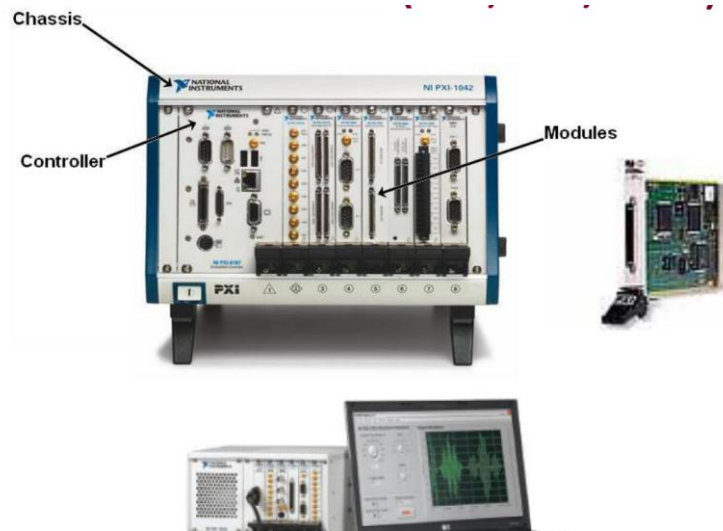
10.1 Strumenti stand-alone controllati dal calcolatore



sistema di misura basato su strumenti stand-alone.

Gli strumenti mantengono la propria struttura e le proprie caratteristiche metrologiche, ma vengono comandati e letti dal computer attraverso un'interfaccia di comunicazione. Le Dispense evidenziano che in queste configurazioni la velocità complessiva può essere limitata proprio dal trasferimento dei dati.

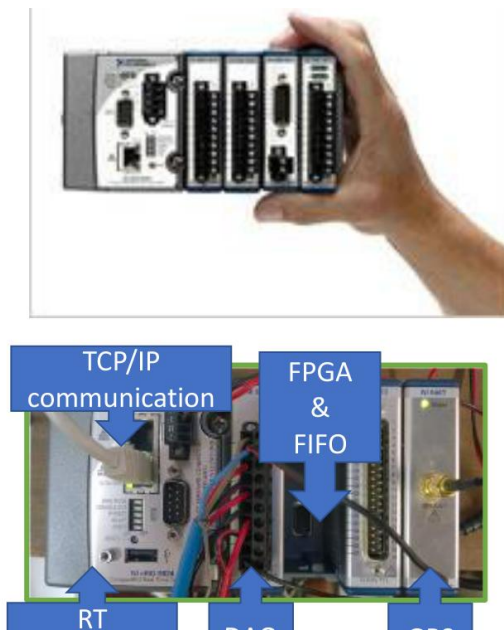
10.2 Sistemi modulari



esempio di sistema modulare PXI/LXI.

Nei sistemi modulari uno **chassis** ospita diversi **moduli** di misura. Il sistema di elaborazione può essere esterno oppure integrato in un modulo. Le Dispense citano, tra gli esempi, PXI, VXI, LXI e CompactRIO e ne sottolineano la robustezza e la possibilità di realizzare sistemi con molti canali e controllo in real-time.

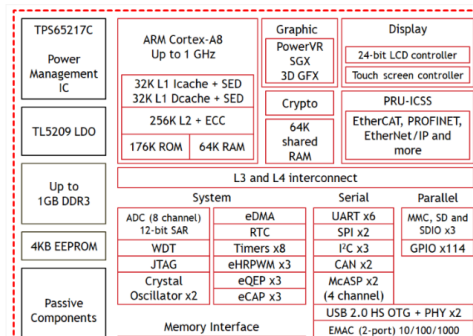
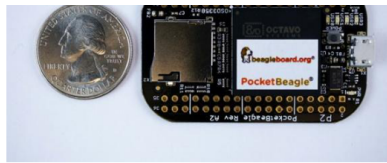
10.3 Sistemi modulari riconfigurabili



architettura riconfigurabile con controller RT, DAQ, GPS, FPGA e FIFO.

La slide mostra un esempio in cui convivono un controller real-time, moduli DAQ, GPS e una sezione FPGA/FIFO, con comunicazione TCP/IP. Il punto didattico è che un sistema di misura può integrare in un'unica piattaforma acquisizione, elaborazione deterministica, memorizzazione temporanea e comunicazione.

10.4 Sistemi di misura on chip



esempio di sistema di misura integrato su chip/scheda.

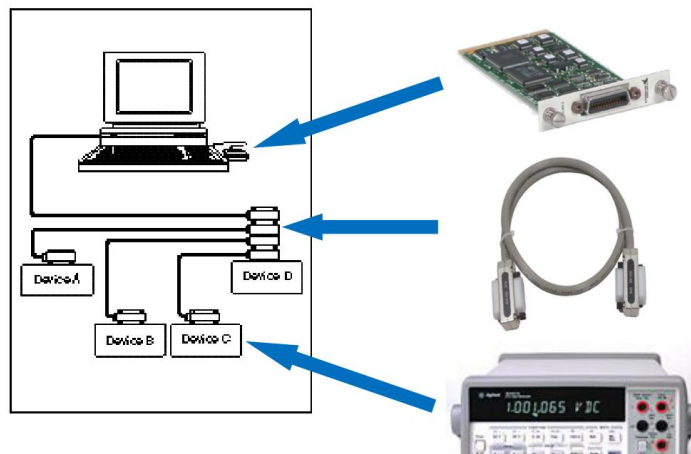
La miniaturizzazione permette di integrare in una piattaforma compatta blocchi che in altri sistemi sono realizzati con apparecchiature separate. In questa slide il prof. mostra soprattutto l'evoluzione costruttiva: non cambia il principio della catena di acquisizione, cambia il livello di integrazione dell'hardware.

11. Strumentazione programmabile e strumenti virtuali

Le Dispense sottolineano che, una volta acquisita una sequenza digitale, molte funzioni di misura possono essere implementate tramite **software**. Il pannello frontale di uno strumento tradizionale può essere riprodotto sullo schermo e le funzioni dipendono dagli algoritmi applicati ai campioni.

12. Comunicazione fra strumenti e calcolatori

12.1 IEEE 488 / GPIB



collegamento fra computer e strumentazione tramite GPIB.

Le Dispense ricordano tre ruoli logici di una apparecchiatura GPIB:

- **Controller:** coordina il bus;
- **Talker:** trasmette dati;
- **Listener:** riceve dati.

La slide riporta per IEEE 488: 8 linee dati, 3 di handshake, 5 di gestione dell'interfaccia, 7 di massa e uno schermo generale; messaggi su bus parallelo a 8 bit, trasferimento byte-seriale, bus asincrono, massimo 15 dispositivi, sviluppo complessivo non superiore a 20 m, distanza massima di 4 m fra due dispositivi e velocità teorica massima di 1 MB/s.

12.2 USB

attori tra l'USB e sistemi più tradizionale, come l'Ethernet e GPIB.



esempio di collegamento/adattatore USB.

Secondo le slide, USB è semplice da installare e cablare, supporta dispositivi multipli ed è disponibile direttamente su molte schede di acquisizione. Il prof. riporta inoltre l'evoluzione delle velocità delle diverse versioni, fino a decine di Gbit/s per USB4, e la possibilità di usare adattatori verso interfacce più tradizionali.

12.3 Ethernet

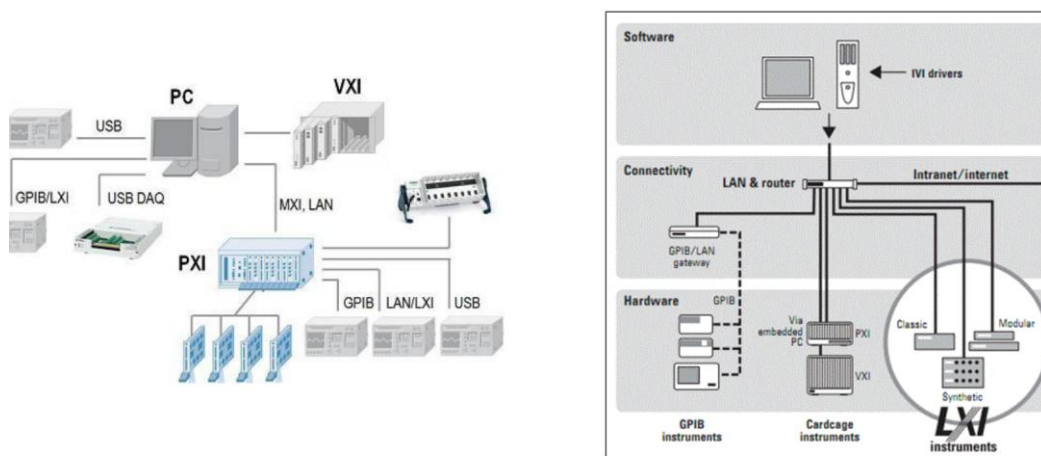
La slide evidenzia i vantaggi principali: basso costo, disponibilità quasi universale nei computer, alte velocità, rete potenzialmente molto estesa e uso di protocolli comuni come TCP/IP. Il punto critico sottolineato dal professore è il **determinismo**: nella configurazione ordinaria Ethernet non garantisce che un messaggio arrivi entro un tempo massimo prefissato, quindi non è automaticamente adatta al controllo real-time senza soluzioni specifiche.

13. Programmazione delle periferiche

Il prof. distingue tre possibilità:

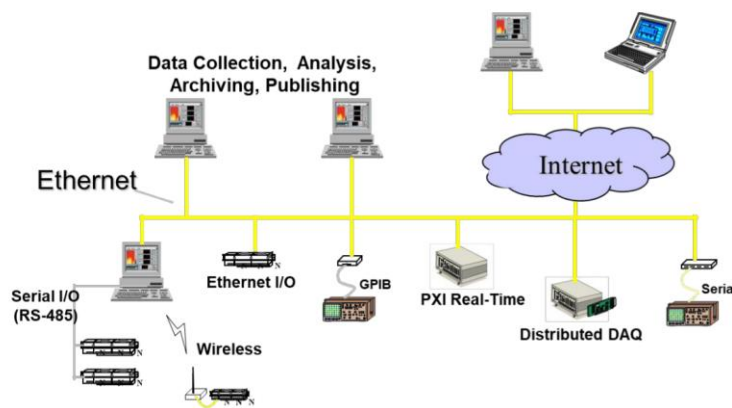
Soluzione	Vantaggio principale	Limite principale
Linguaggi di programmazione comuni	controllo completo della procedura	sviluppo più oneroso
Software del costruttore	non richiede competenze di programmazione	legato allo specifico strumento e poco modificabile
Driver per linguaggi tradizionali o grafici	semplicità e grandi librerie	modifiche più difficili e qualità delle routine non sempre uniforme

14. Sistemi ibridi e sistemi distribuiti



esempio di sistema di misura ibrido.

Un sistema ibrido combina tecnologie diverse: strumenti GPIB, sistemi PXI/VXI, dispositivi USB e collegamenti di rete possono convivere e essere gestiti dallo stesso calcolatore.



Un sistema di monitoraggio può essere progettato a diversi livelli:

- Banco
- LAN
- WAN

usando tecnologie diverse

esempio di sistema di misura distribuito.

Nei sistemi distribuiti la misura può essere organizzata a diversi livelli: **banco, LAN, WAN**. I nodi di acquisizione possono essere lontani dal punto in cui avvengono analisi, archiviazione e pubblicazione dei dati.

16. Risposta da orale

«Un sistema di acquisizione dati trasforma una grandezza fisica in una sequenza digitale utilizzabile da un sistema di elaborazione. La catena comprende trasduzione e condizionamento, Sample & Hold, convertitore A/D e microprocessore. Nel caso multicanale la soluzione più semplice impiega un multiplexer, un solo S&H e un solo ADC: i canali vengono quindi acquisiti in sequenza e la frequenza disponibile per ciascun canale si riduce circa di un fattore N . Se serve simultaneità si usa un S&H per ogni canale, tutti comandati insieme; i campioni sono contemporanei ma, con un solo ADC, la conversione resta sequenziale. Per avere anche la massima velocità per canale servono ADC indipendenti. Questo è importante, per esempio, nella misura digitale della potenza, dove tensione e corrente devono essere riferite allo stesso istante. I sistemi possono poi essere realizzati con schede, strumenti stand-alone, piattaforme modulari o distribuite e vengono gestiti via software attraverso interfacce come GPIB, USB o Ethernet.»

A. Lettura approfondita degli schemi a blocchi

A.1 Schema a ingresso singolo: seguire fisicamente il dato

Nel diagramma della slide 3 il dato procede sempre da sinistra verso destra: **segnale analogico** → **condizionamento** → **S&H** → **ADC** → **microprocessore**. Le frecce superiori, invece, sono segnali di comando e non rappresentano il valore misurato.

Segnale/freccia	Direzione	Significato
segnale in ingresso	verso il condizionamento	grandezza elettrica analogica da acquisire
controllo	dal microprocessore verso S&H	stabilisce l'istante di campionamento
start	dal microprocessore verso ADC	avvia la conversione
dato digitale	da ADC verso microprocessore	codice risultante dalla conversione
EOC	da ADC verso microprocessore	indica che il dato digitale è pronto

A.2 Schema con multiplexer: distinguere percorso del segnale e percorso del controllo

Nel multicanale le linee $CH_0, CH_1, \dots, CH(N-1)$ arrivano al multiplexer. L'**indirizzo** non è un segnale analogico da misurare: è un comando digitale che seleziona quale interruttore interno del multiplexer deve essere chiuso. Il segnale selezionato prosegue poi nell'unico S&H e nell'unico ADC.

A.3 Schema simultaneo: perché i campioni restano sincronizzati anche se l'ADC è unico

Ogni S&H riceve lo stesso comando di campionamento e blocca il valore del proprio canale nello stesso istante. Dopo il campionamento, il multiplexer può leggere con calma i valori mantenuti dai vari S&H: anche se l'ADC li converte uno dopo l'altro, tutti si riferiscono allo stesso istante di acquisizione.

A.4 Schema veloce: perché compare la memoria digitale

Con un ADC per canale possono essere prodotti più codici digitali in parallelo. La memoria digitale serve a raccogliere questi dati e a rendere possibile al microprocessore la gestione ordinata dei flussi. In questo modo il sistema non deve aspettare che un unico ADC termini la conversione di un canale prima di iniziare quella del successivo.